# LAPORAN PRAKTIKUM

# TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

**REV.00**




Percobaan No.7

Pengukuran Karakteristik RF Mixer

**Oleh:**

Kelompok 8/Kelas 2A-TTE

1. Thierza Marvasha Kayla (211331030)
2. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)
3. Wahdini Putri Pertiwi (211331032)
4. Zaki Amir Hidayatulloh (211331033)

Tanggal Percobaan: 09/05/2023

Tanggal Pengumpulan Laporan: 17/05/2023

**PROGRAM STUDI D3- TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**2023**

1. **Percobaan No:** 7

2. **Judul Percobaan:**

   Pengukuran Karakteristik RF Mixer

3. **Tujuan**

   Berikut adlah tujuan dari percobaan Pengukuran Karakteristik RF Mixer :

   - Memahami karakteristik RF Mixer, sifat dan penggunaannya
   - Mahasiswa dapat mengukur spektrum frekuensi mixer
   - Dapat mengukur *conversion loss*
   - Dapat mengukur isolasi RF – LO, IF – LO

4. **Teori Pendahuluan**

   Radio komunikasi FM merupakan radio broadcast yang banyak digunakan dikarenakan suara yang dihasilkan jauh lebih bersih karena noise yang dihasilkan lebih rendah dari radio siaran lain. Pada sistem penerima FM diperlukan pencampur (Mixer) untuk mencampur sinyal yang diterima dengan sinyal dari oscillator.

   - Pengertian Mixer

     Mixer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mencampurkan sinyal dua sinyal yaitu sinyal frekuensi radio atau RF dengan sinyal carrier yang dihasilkan oleh Local Oscillator atau LO dengan tujuan untuk mendapatkan sinyal Intermediate Frequency atau IF. Frekuensi LO ialah frekuensi yang berasal dari Oscillator yang dapat kita atur. Untuk menentukan nilai frekuensi LO, kita dapat menghitungnya seperti dibawah.

$$f_{LO} = f_{RF} + f_{IF}$$
$$f_{LO} = f_{RF} - f_{IF}$$

     Keterangan :

     $FLO$ = Frekuensi Oscillator Local

     $FRF$ = Freuensi Radio FM

     $FIF$ = Intermediate Frequency

Dalam pengukuran mixer ini akan menghasilkan beberapa karakteristik, diantaranya :

a) *Conversion Loss*

Conversion Loss merupakan besarnya redaman dalam level dBm yang terjadi ketika frekuensi RF diubah menjadi frekuensi IF. Nilai conversion loss ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Conversion\ Loss\ (dBm) = \frac{Pout\ (dBm)}{Pin\ (dBm)}$$

b) Isolasi

Isolasi adalah redaman dari sinyal input mixer dalam sinyal output mixer dengan satuan dB. Isolasi ini mengacu pada timbal balik dari setiap frekuensi mixer, seperti isolasi dari LO ke IF, LO ke RF, dan RF ke IF. Isolasi ini didefinisikan sebagai ukuran kebocoran sinyal RF ke port lain seperti LO dan IF. Jika nilai isolasi semakin besar maka mixer yang digunakan memiliki kualitas yang baik.

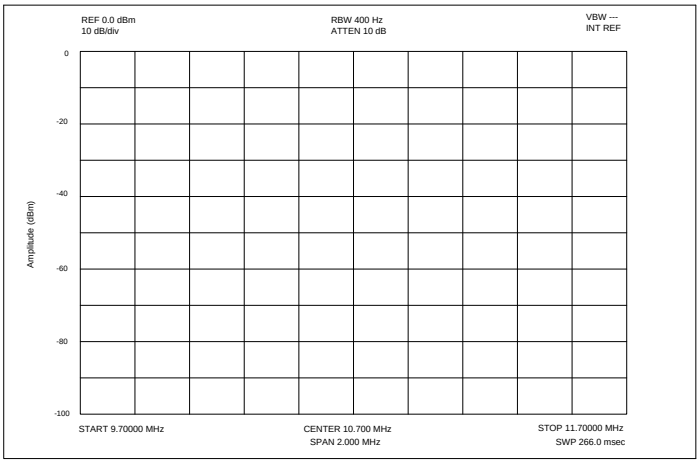
c) *Image Freuency* (Frekuensi Bayangan)

Frekuensi bayangan adalah frekuensi yang terjadi secara besamaan dengan frekuensi HF. Pada kondisi ini filter bandpass digunakan untuk mencegah munculnya frekuensi bayangan. Berikut rumus frekuensi bayangan:

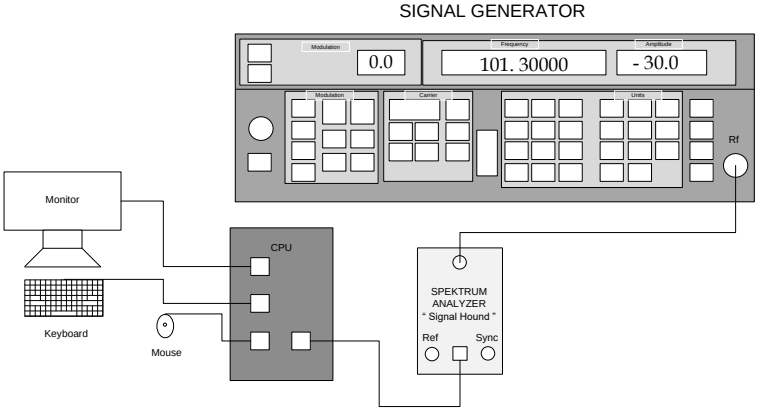
$$Im = RF \pm 2IF$$

## 5. Setup Pengukuran

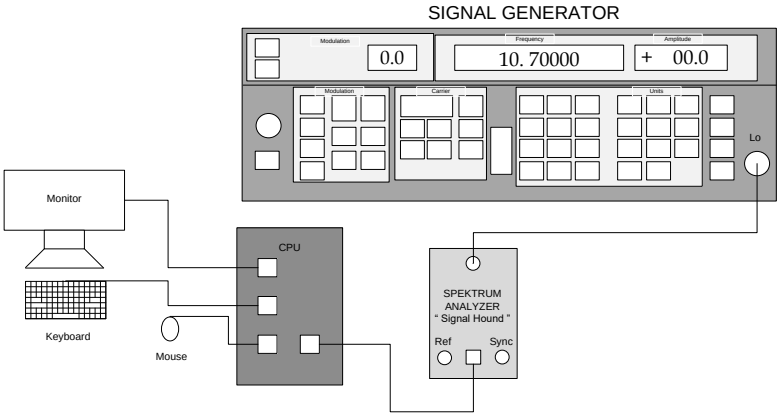
### 5.1 Tampilan Monitor Pada *Software Signal Hound*



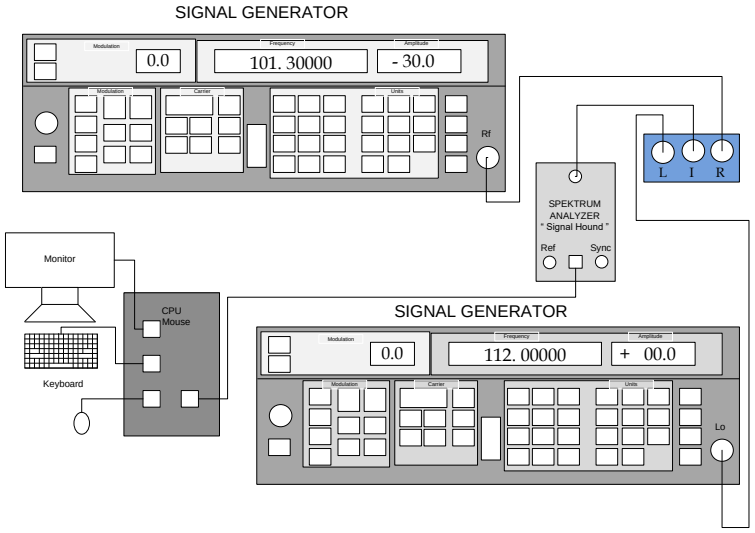
## 5.2 Setup Pengukuran RF



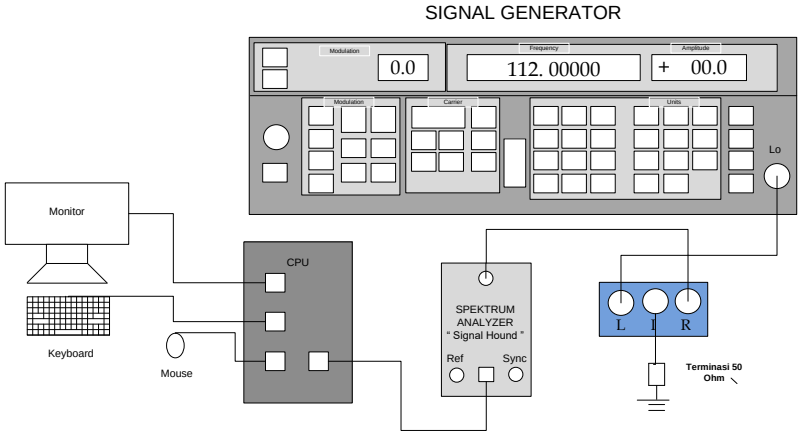

## 5.3 Setup Pengukuran IF



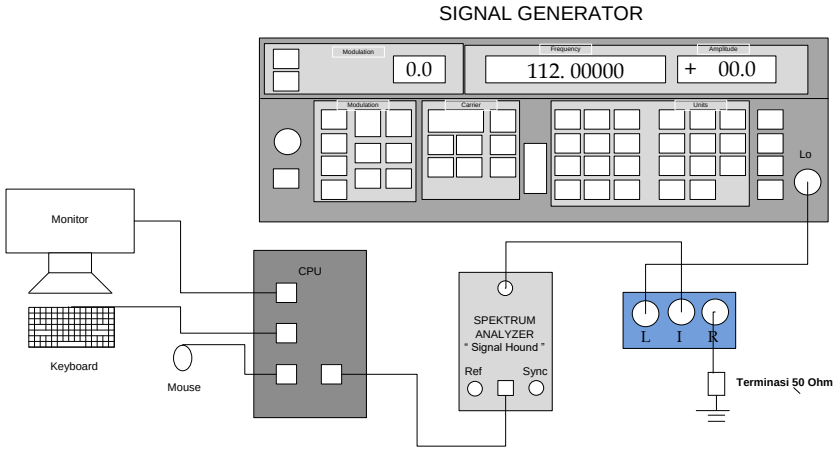

## 5.4 Setup Pengukuran *Conversion Loss*



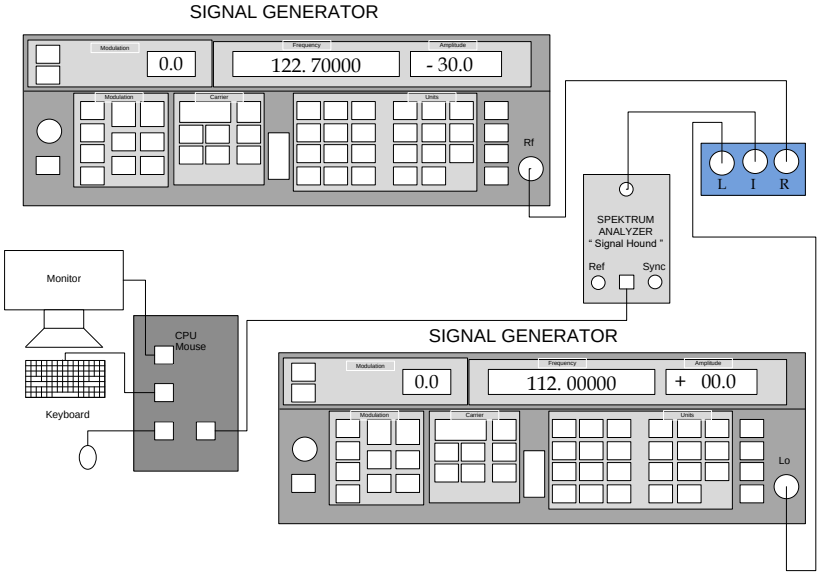
## 5.5 Setup Pengukuran RF – LO




## 5.6 Setup Pengukuran IF – LO




## 5.7 Setup Pengukuran Frekuensi Bayangan

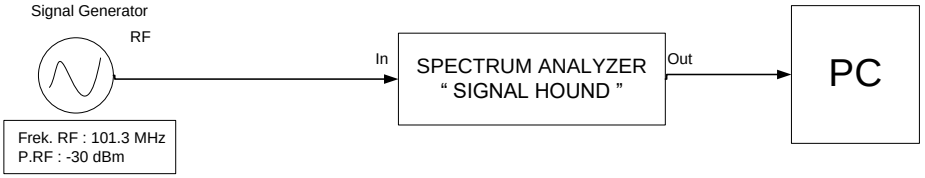


## 6. Alat/Bahan yang diperlukan

- Komputer
- *Spectrum Analyzer signal hound USB-SA124B*
- *Software Signal Hound*
- *Signal Generator Hewlet Packarg 8656B*
- Kabel BNC to BNC
- *Mixer Mini Circuit 15542 ZAD-1*
- Terminasi 50Ω

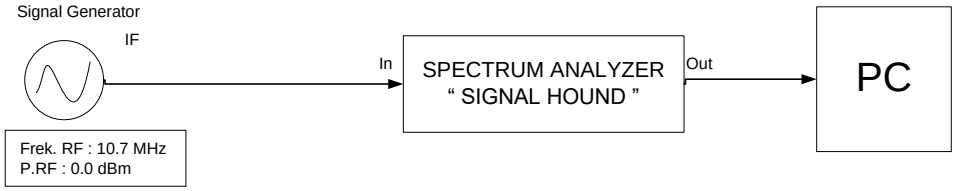
## 7. Metode Percobaan

### 7.1 Pengukuran Input Sinyal RF




Melakukan pengukuran sinyal RF dilakukan dengan cara menghubungkan sinyal generator dengan spectrum analyzer menggunakan kabel BNC to BNC. Setelah itu, atur frekuensi pada signal generator sebesar 101.3 MHz. Atur pula besar amplitude pada sinyal generator sebesar -30 dBm. Setelah itu, tampilkan pada layar komputer. Amatilah level daya pada frekuensi 101.3 MHz diharapkan menunjukan sebesar - 30 dBm, apabila belum sesuai maka pada sinyal generator lakukan pengaturan increment agar pada grafik menampilkan nilai pada frekuensi 101.3 MHz adalah - 30 dBm.

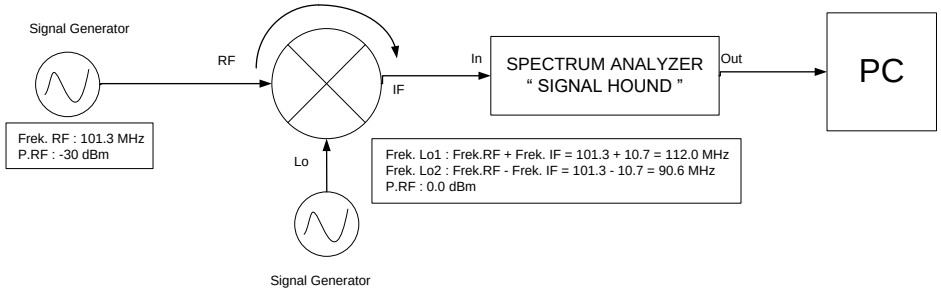
### 7.2 Pengukuran  Input Sinyal IF




Melakukan pengukuran sinyal IF dilakukan dengan cara menghubungkan sinyal generator dengan spectrum analyzer menggunakan kabel BNC to BNC. Setelah itu, atur frekuensi pada signal generator sebesar 10.7 MHz, sesuai dengan nilai IF yang ada pada gelombang radio. Atur pula besar amplitude pada sinyal generator sebesar 0 dBm. Setelah itu, tampilkan pada layar komputer. Amatilah level daya pada frekuensi 10.7 MHz diharapkan menunjukan sebesar 0

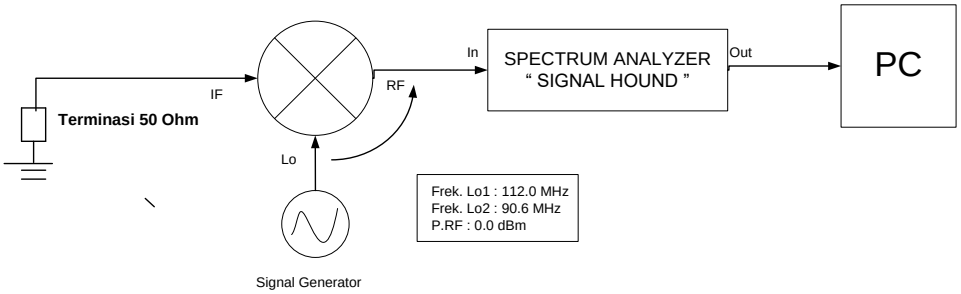
dBm, apabila belum sesuai, maka pada sinyal generator lakukan pengaturan increment agar pada grafik menampilkan nilai pada frekuensi 10.7 MHz adalah 0 dBm.

### 7.3 Pengukuran *Conversion Loss*




Melakukan pengukuran Convertion Loss dengan cara mengatur terlebih dahulu frekuensi radio (FRF) pada sinyal generator. Selanjutnya, lakukan pengaturan pada frekuensi local osilator (FLO) yang didapat dari persamaan : FLO = FRF ± FIF pada sinyal generator 2. Kemudian, hubungkan sinyal generator 1 pada port R mixer, menghubungkan sinyal generator 2 pada port L mixer, serta menghubungkan port I pada mixer kepada spectrum analyzer. Dari spectrum analyzer dihubungkan ke PC menggunakan port USB. Membuka aplikasi ' Signal Hound ', kemudian atur frekuensi tengahnya pada frekuensi 10.7 MHz. klik puncak sinyal frekuensi center tersebut dan perhatikan informasi frekuensi dan redaman sinyal pada sudut kiri bawah monitor. Catat hasilnya. Kemudian, lakukan perhitungan untuk mencari Convertion Loss, Convertion Loss (dB) : PRF (redaman yang terbaca pada signal generator 1) - PIF (redaman yang terbaca pada monitor).

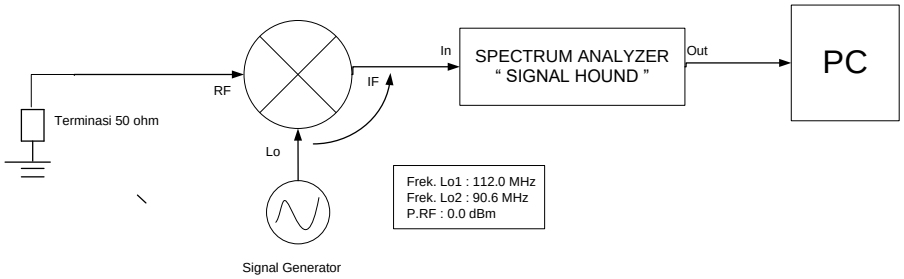
### 7.4 Pengukuran Faktor Isolasi RF – LO




Melakukan pengukuran Faktor Isolasi RF-LO dengan cara mengatur frekuensi local osilator (FLO) yang didapat dari persamaan : FLO = FRF ± FIF pada sinyal generator 2. Kemudian, hubungkan sinyal generator 2 pada port L mixer, menghubungkan port R pada mixer kepada spectrum analyzer, serta port I mixer diterminasi 50Ω. Dari spectrum analyzer dihubungkan ke PC menggunakan port USB. Membuka aplikasi ' Signal Hound ', kemudian atur frekuensi tengahnya pada frekuensi yang sama dengan frekuensi osilator lokalnya. klik puncak sinyal

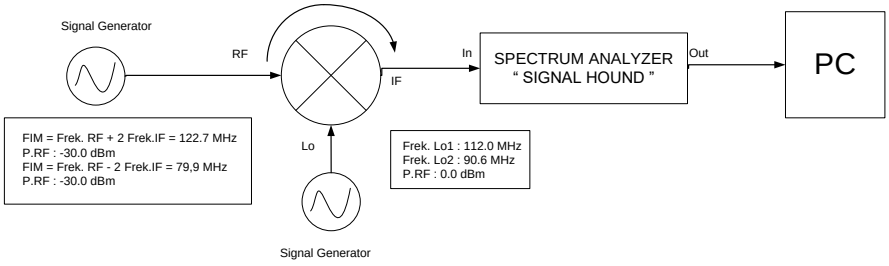
frekuensi center tersebut dan perhatikan informasi frekuensi dan redaman sinyal pada sudut kiri bawah monitor. Hasil tersebut merupakan besar redaman isolasi antara LO-RF.

### 7.5 Pengukuran Faktor Isolasi IF – LO




Melakukan pengukuran Faktor Isolasi IF-LO dengan cara mengatur frekuensi local osilator (FLO) yang didapat dari persamaan : FLO = FRF ± FIF pada sinyal generator 2. Kemudian, hubungkan sinyal generator 2 pada port L mixer, menghubungkan port I pada mixer kepada spectrum analyzer, serta port R mixer diterminasi 50Ω. Dari spectrum analyzer dihubungkan ke PC menggunakan port USB. Membuka aplikasi ' Signal Hound ', kemudian atur frekuensi tengahnya pada frekuensi yang sama dengan frekuensi osilator lokalnya. klik puncak sinyal frekuensi center tersebut dan perhatikan informasi frekuensi dan redaman sinyal pada sudut kiri bawah monitor. Hasil tersebut merupakan besar redaman isolasi antara LO-IF.

### 7.6 Pengukuran Frekuensi Bayangan




Melakukan pengukuran frekuensi bayangan dengan cara menghitung terlebih dahulu besar frekuensi bayangan pada Lo1 maupun Lo2. Dengan cara FIM = FRF ± 2FIF. Setelah didapatkan frekuensi bayangan. Lakukan pengaturan pada sinyal generator 1 sesuai dengan besar frekuensi bayangannya serta lakukan pengaturan pada frekuensi local osilator (FLO) pada frekuensi IF positif. Kemudian, hubungkan sinyal generator 1 pada port R mixer, menghubungkan sinyal generator 2 pada port L mixer, serta menghubungkan port I pada mixer kepada spectrum analyzer. Dari spectrum analyzer dihubungkan ke PC menggunakan port USB. Membuka aplikasi ' Signal Hound ', kemudian atur frekuensi tengahnya pada frekuensi 10.7 MHz. klik puncak sinyal frekuensi center tersebut dan perhatikan informasi frekuensi dan redaman sinyal pada sudut kiri bawah monitor. Catat hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk frekuensi bayangan pada Lo yang berbeda

## 8. Hasil dan Pembahasan

### 8.1 Menghitung Nilai LO

Pada praktikum kali ini frekuensi yang digunakan sebesar 101.3 MHz, sehingga dapat menghasilkan nilai LO seperti berikut :

$\mathrm{RF} = 101{,}3\ \mathrm{MHz}$

$\mathrm{IF} = 10{,}7\ \mathrm{MHz}$

$\mathrm{LO}_1 = 101{,}3 + 10{,}7 = 112\ \mathrm{MHz}$

$\mathrm{LO}_2 = 101{,}3 - 10{,}7 = 90{,}6\ \mathrm{MHz}$

### 8.2 Menghitung Nilai *Conversion Loss*

*Conversion Loss* $\mathrm{LO}_1 = \mathrm{RF} - \mathrm{IF}$

$= -30 - (-40{,}7)$

$= 10{,}7\ \mathrm{dB}$

*Conversion Loss* $\mathrm{LO}_2 = \mathrm{RF} - \mathrm{IF}$

$= -30 - (-40{,}4)$

$= 10{,}4\ \mathrm{dB}$

*Conversion loss* saat menggunakan LO1 dan LO2 memiliki nilai yang berbeda yaitu 10,7 dB dan 10,4 dB. Berdasarkan datasheet yang ada untuk mixer mini circuit ZAD-1 nilai dari conversion loss dari komponen ini saat frekuensi RF sebesar 100 MHz – 161.63 MHz dan frekuensi LO adalah sebesar 70MHz – 131.63 MHz adalah sebesar 5,81 – 5.84 dengan nilai LO 7dBm. Sehingga nilai conversion loss yang didapat tidak berbeda jauh dari nilai yang ada pada *datasheet*.

### 8.3 Menghitung Nilai Faktor Isolasi RF- LO

Faktor Isolasi $\mathrm{LO}_1 = 0 - (-51{,}1) = 51{,}1\ \mathrm{dB}$

Faktor Isolasi $\mathrm{LO}_2 = 0 - (-49{,}9) = 49{,}9\ \mathrm{dB}$

Nilai faktor isolasi RF-LO dari mixer mini circuit zad-1 ini didapat sebesar 51,1 dB dan 49.9 dB. Pada datasheet untuk nilai RF 100 MHz – 161.63 MHz, LO 70 MHz – 131.63 MHz, adalah sebesar 49.90 dB (+7 dB). Nilai yang didapat tidak berbeda jauh dengan *datasheet* bahkan berada di dalam range *datasheet.*

## 8.4 Menghitung Nilai Faktor Isolasi IF- LO

Faktor Isolasi $\mathrm{LO}_1 = 0 - (-53{,}8) = 53{,}8$ dB

Faktor Isolasi $\mathrm{LO}_2 = 0 - (-53{,}3) = 53{,}3$ dB

Nilai faktor isolasi IF-LO dari mixer mini circuit zad-1 ini didapat sebesar 53.8 dB dan 53.3 dB. Pada datasheet untuk nilai RF 100 MHz – 161.63 MHz, LO 70 MHz – 131.63 MHz, adalah sebesar 49.90 dB (+7 dB). Nilai yang didapat tidak berbeda jauh dengan *datasheet* bahkan berada di dalam range *datasheet.*

## 8.5 Menghitung Frekuensi Bayangan

$\mathrm{IM}_1 = \mathrm{RF} + 2\mathrm{IF}$

$= 101{,}3 + 2(10{,}7)$

$= 122{,}7$ MHz

$\mathrm{IM}_2 = \mathrm{RF} - 2\mathrm{IF}$

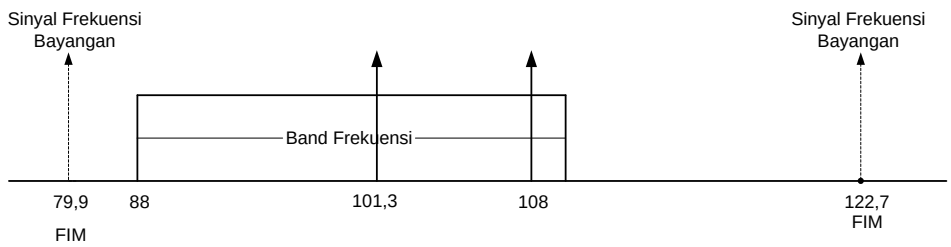
$= 101{,}7 - 2(10{,}7)$

$= 79{,}9$ MHz

| Frekuensi IM (MHz) | Frekuensi LO (MHz) | Selisih Frekuensi RF dan LO (MHz) | Sinyal IF Muncul atau Tidak |
|---|---|---|---|
| 122,7 | 112 | 10,7 | Terlihat |
| 122,7 | 90,6 | 32,1 | Tidak terlihat |
| 79,9 | 90,6 | 10,7 | Terlihat |
| 79,9 | 122 | 32,1 | Tidak terlihat |

Alasan sinyal IF terlihat ialah karena jumlah selisih antara $\mathrm{IM}_1$ dengan $\mathrm{LO}_1$ sebesar 10,7 MHz begitu juga dengan selislih antara $\mathrm{IM}_2$ dengan $\mathrm{LO}_2$ sebesar 10,7.

Alas an sinyal IF tidak terlihat karena mengunputkan nilai IM dan LO yang berbeda , misalnya $\mathrm{IM}_1$ dengan $\mathrm{LO}_2$ maka sinyal IF tidak muncul karena menghasilkan frekuensi 32,1 MHz begitu juga dengan $\mathrm{IM}_2$ dengan $\mathrm{LO}_1$.



## 9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mixer merupakan suatu perangkat untuk mencampurkan sinyal radio RF dengan sinyal pembawa. Tujuan pencampuran ini untuk mendapatkan IF yang sesuai.

Besar nilai *convertion loss* yang didapat pada praktikum ialah 10,7 dB dan 10,4 dB. Semakin kecil nilai convertion loss akan semakin baik performa dari perangkat yang digunakan.

Faktor isolasi mixer ini sudah baik karena kemampuan untuk memisahkan antar port seperti R-L dan I-L besar. Nilai yang didapat dari praktikum bagian isolasi ini 53,8 dB dan 53,3 dB Nilai tersebut merupakan nilai yang bagus bagi suatu isolasi. Karena semakin besar nilai isolasinya maka semakin baik kualitas mixer tersebut.

Selain dilakukan proses isolasi, dilakukan juga pemeriksaan terhadap adanya Frekuensi bayangan yang muncul dapat mengganggu frekuensi sinyal radio yang digunakan, sehingga untuk menghilangkannya, nilai selisih antara RF dan LO harus sama dengan nilai IF.

# DAFTAR PUSTAKA

A. korslson, "Modul 11. MIXER Pendahuluan",[Online]. Available : Modul 11. MIXER Pendahuluan - PDF Free Download (docplayer.info). Diakses 12 Mei 2023.

Tom, “Dasar – dasar dari RF mixers dan RF Mixing”, [Online]. Available: Dasar-dasar Pengaduk RF dan Pencampur RF-Berita-FMUSER Pemasok Satu Pintu Siaran TV / FM. Diakses 12 Mei 2023.